

Lernkontrolle zu „Was ist ein Netzwerk?“

Fachinformatiker/in Systemintegration · Bearbeitungszeit: 10 Minuten · 17 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Hinweis: Antworten Sie kurz und fachlich. Verwenden Sie keine Unterlagen.

1. Definition (2 P)

Was ist ein Computernetzwerk?

2. Zweck (2 P)

Nennen Sie zwei Gründe, warum Netzwerke eingesetzt werden.

3. Zuordnung (2 P)

Ordnen Sie zu: PC, Glasfaser, Smartphone, WLAN, Netzwerkdrucker. Welche davon sind Endgeräte und welche Übertragungsmedien?

4. Komponenten (4 P)

Beschreiben Sie jeweils die Grundaufgabe von Switch, Router, Access Point und Firewall.

5. Adressierung (1 P)

Warum benötigt ein Netzwerk Adressierungsverfahren?

6. Protokolle (2 P)

Was regelt ein Netzwerkprotokoll? Nennen Sie mindestens zwei Aspekte.

7. Kommunikation (2 P)

Beschreiben Sie den Grundablauf: Arbeitsplatz → Netzwerk → Server.

8. Transfer (2 P)

Ein PC hat grundsätzlich eine physikalische Verbindung, kann aber einen Server nicht erreichen. Nennen Sie zwei mögliche Ursachen, bei denen das Problem nicht das Kabel sein muss.

Lösung / Erwartungshorizont

1. (2 Punkte)

Ein Netzwerk verbindet mehrere technische Systeme, damit sie Daten austauschen und miteinander kommunizieren können.

2. (2 Punkte)

Zwei passende Beispiele, z. B. Dateien, Drucker, zentrale Dienste, Speicher, Internetzugang, Informationsaustausch.

3. (2 Punkte)

PC/Smartphone/Netzwerkdrucker = Endgeräte; Glasfaser/WLAN = Übertragungsmedien.

4. (4 Punkte)

Switch: Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerks verbinden; Router: Netzwerke verbinden; AP: WLAN-Geräte anbinden; Firewall: Verbindungen anhand von Regeln kontrollieren/filtern.

5. (1 Punkte)

Damit Kommunikationsziele unterscheidbar bzw. adressierbar sind.

6. (2 Punkte)

Gemeinsame Regeln, z. B. Datenaufbau, Kommunikationsbeginn, Übertragung, Fehlerbehandlung, Reaktion des Empfängers.

7. (2 Punkte)

Arbeitsplatz erzeugt Anfrage → Netzwerk transportiert → Server empfängt/verarbeitet → Daten zurück.

8. (2 Punkte)

Mindestens zwei plausible Ursachen: falsche Adressierung, fehlende Route, blockierte Verbindung, fehlerhaftes Protokoll oder anderer nichtphysikalischer Fehler.